Trabajo Práctico SP1 - Aplicaciones Web

Martina Diesenberg y Joaquin Silva Menéndez

Carrera Análisis de Sistemas, Cátedra B

Colegio Universitario IES 21



1. Proyecto Escrito SP1

Descubrimiento y Ficha Técnica del Producto

Datos del Cliente:

Nombre/Marca: “Miga”.
Empresa: Miga - Cafetería y Pastelería Artesanal.
Tipo de Cliente: Ficticio.
Miga es una cafetería y pastelería artesanal ficticia que ofrece café, pastelería, desayunos, meriendas y productos para llevar.

Objetivos del Proyecto Web:

El objetivo de nuestro proyecto es desarrollar una plataforma web para Miga que permita a los clientes conocer los productos y servicios ofrecidos por la cafetería, consultar el menú digital y realizar pedidos de manera online.

La plataforma busca mejorar la experiencia de los clientes, facilitando el acceso a la información y agilizando el proceso de compra mediante un catálogo de productos, carrito de compras y confirmación del pedido. Además, el sitio web permitirá ampliar la presencia digital de la marca y alcanzar nuevos clientes.

Descripción del Producto Web y Modelo de Negocio Mínimo

Miga va a contar con una plataforma web que permitirá a los clientes consultar de manera online el menú de la cafetería, conocer los productos disponibles, sus precios y características, y realizar pedidos para retirar en el local.

La web va a resolver la necesidad de consultar el menú y realizar pedidos de forma rápida y sencilla, evitando que el cliente tenga que acercarse al local únicamente para conocer los productos o realizar su pedido.

Pensamos que el modelo de negocio puede ser **B2C** (Business to Consumer), ya que Miga va a ofrecer sus productos directamente a los consumidores. Los ingresos se van a generar principalmente mediante la venta online de productos, como cafés, pastelería, desayunos y meriendas. La plataforma va a contar con un catálogo, carrito de compras y confirmación del pedido.

Proto-Persona e Historias de Usuario

Proto-Persona:

Nombre: Juliana Sánchez

Edad: 22 años

Ocupación: Estudiante universitaria

Ubicación: Córdoba, Argentina

Descripción:

Juliana es una estudiante que suele comprar café y productos de pastelería para desayunar o merendar. Tiene poco tiempo entre sus actividades diarias, por lo que busca opciones rápidas y prácticas. Usa principalmente el celular para consultar productos, precios y realizar compras.

Objetivos:

- Encontrar rápidamente qué productos ofrece Miga.
- Conocer los precios antes de acercarse al local.
- Realizar un pedido de manera sencilla.
- Ahorrar tiempo realizando el pedido online y retirándolo en el local.

Necesidades:

- Un catálogo claro y fácil de navegar.
- Información sobre los productos y sus precios.
- Un carrito de compras sencillo.
- Poder confirmar el pedido antes de dirigirse al local.

Frustraciones:

- Tener que ir hasta el local solamente para consultar qué productos hay.
- No saber si un producto está disponible.
- Tener que esperar para realizar el pedido.
- Encontrar información poco clara sobre precios o producto

Historias de Usuario - Miga

Historia de Usuario 1 – Objetivo / Necesidad

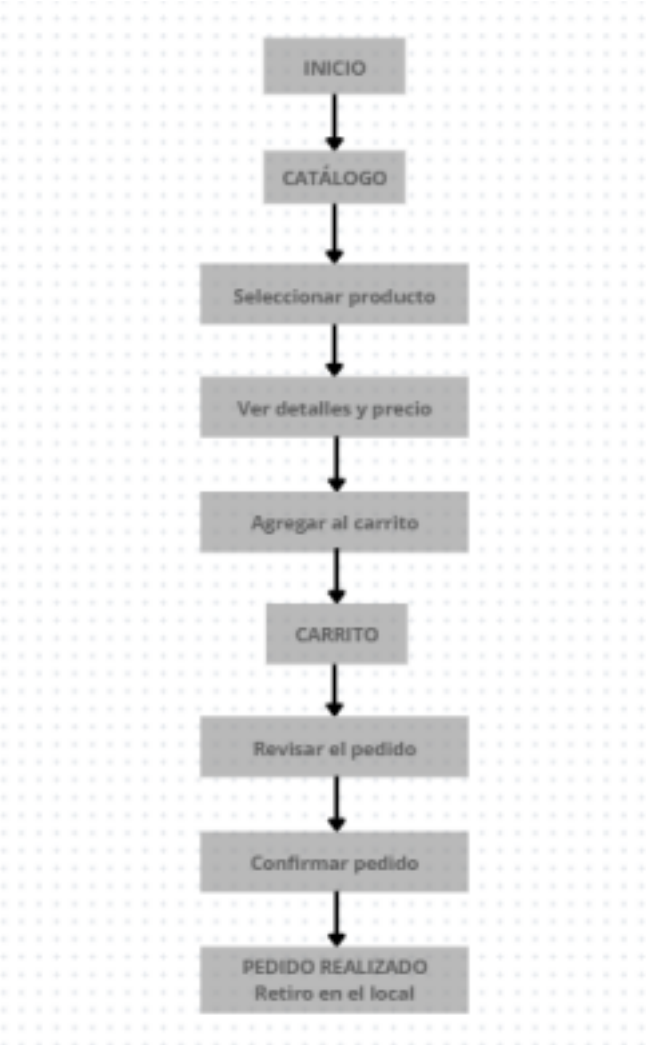
Como cliente de Miga, quiero consultar el catálogo de productos, sus precios y características, para elegir lo que quiero comprar antes de acercarme al local.

Historia de Usuario 2 – Frustración / Punto de dolor

Como cliente de Miga, quiero poder realizar mi pedido online y agregar los productos a un carrito, para evitar esperar en el local y retirar mi pedido de manera rápida.

Flujo de Usuario

https://canva.link/rfeibu4dl8gzj8j



Inicio: El usuario ingresa al sitio web de Miga.

Catálogo: Consulta los productos disponibles, precios y características.

Selección: Elige el producto que desea comprar.

Carrito: Agrega los productos seleccionados al

carrito. **Revisión:** Revisa los productos y el total del

pedido.

Confirmación: Confirma el pedido para retirarlo en el local.

Pedido Realizado: La web muestra la confirmación del pedido.

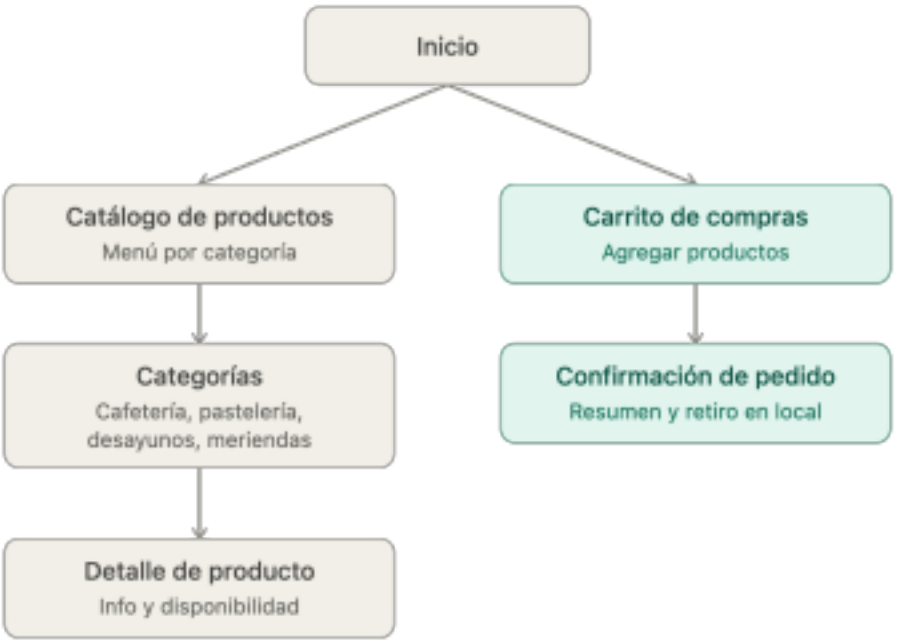
Requerimientos Funcionales Frontend:

La interfaz web de Miga deberá contar con las siguientes funcionalidades interactivas:

- **Menú de Navegación Responsive:** permitirá acceder a las diferentes secciones del sitio desde computadora, o celular.
- **Catálogo Interactivo:** permitirá visualizar los productos, sus imágenes, precios, características y disponibilidad.
- **Filtros y Categorías:** permitirá encontrar productos de manera rápida según su categoría, como cafetería, pastelería, desayunos y meriendas.
- **Detalle del Producto:** permitirá consultar información específica antes de agregar un producto al carrito.
- **Botón "Agregar al Carrito":** permitirá incorporar productos al pedido.
- **Carrito de Compras:** permitirá visualizar los productos seleccionados, modificar cantidades, eliminar productos y consultar el total.
- **Validación de Datos:** permitirá verificar que los datos necesarios para realizar el pedido estén completos y sean válidos.
- **Confirmación del Pedido:** mostrará al usuario un mensaje indicando que el pedido fue realizado correctamente y que podrá retirarlo en el local.

Arquitectura de la Información

Sitemap



Gris: navegación y consulta - Verde azulado: proceso de compra

Estrategia de navegación (MPA / SPA)

MPA

Miga va a usar una estructura **MPA (Multi-Page Application)** para las secciones principales del sitio, permitiendo una navegación tradicional entre diferentes páginas.

Las secciones que funcionarán como MPA van a ser:

- **Inicio:** presentación de Miga y acceso a las principales secciones.
- **Catálogo:** página donde se muestran los productos disponibles.
- **Nosotros:** información sobre la cafetería y pastelería.
- **Contacto / Ubicación:** información para comunicarse con Miga y conocer dónde se encuentra el local.

SPA

Dentro de la plataforma, determinados módulos tendrán comportamiento **SPA (Single-Page Application)** para mejorar la interacción y agilizar el proceso de compra.

Los principales módulos van a ser:

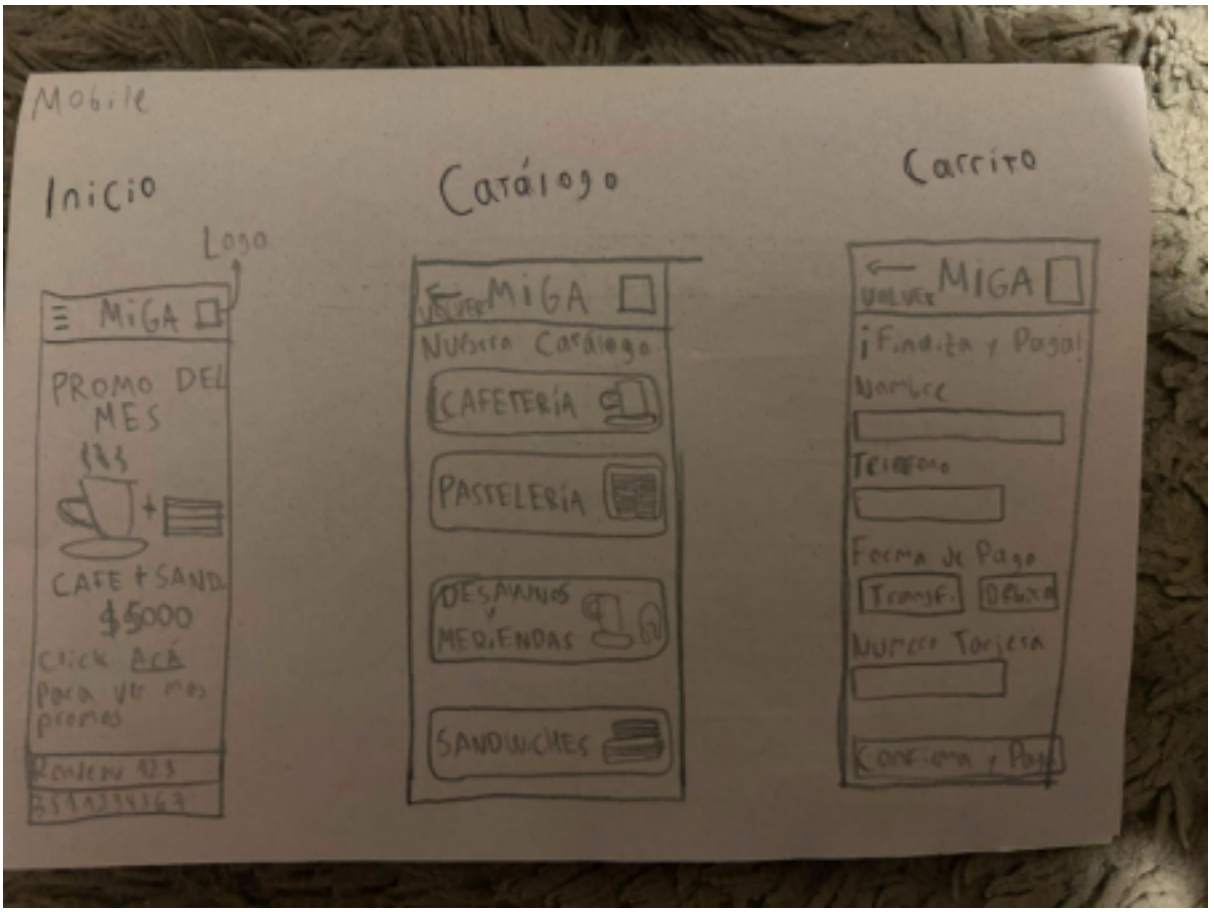
- **Catálogo Interactivo:** va a permitir filtrar

productos y consultar sus detalles sin necesidad de recargar toda la página.

- **Carrito de Compras:** va a permitir agregar, eliminar y modificar cantidades de productos de manera dinámica.
- **Confirmación del Pedido:** va a permitir validar los datos y mostrar el resultado de la compra de forma inmediata.

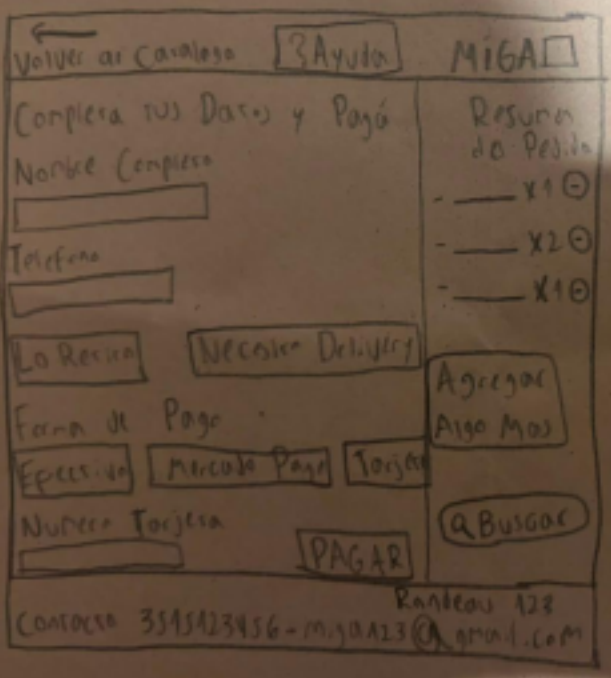
Diseño de Interfaz (UX/UI)

Bocetos a Mano



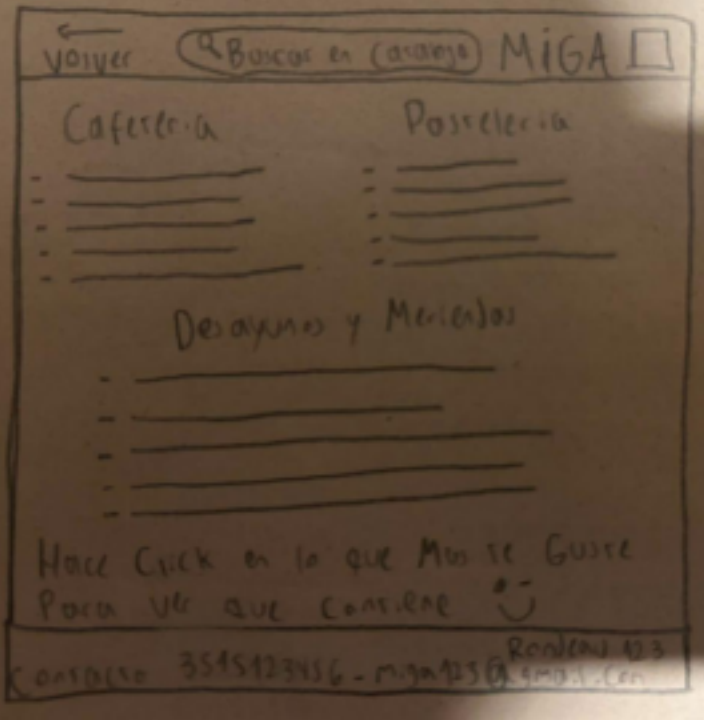
Desktop

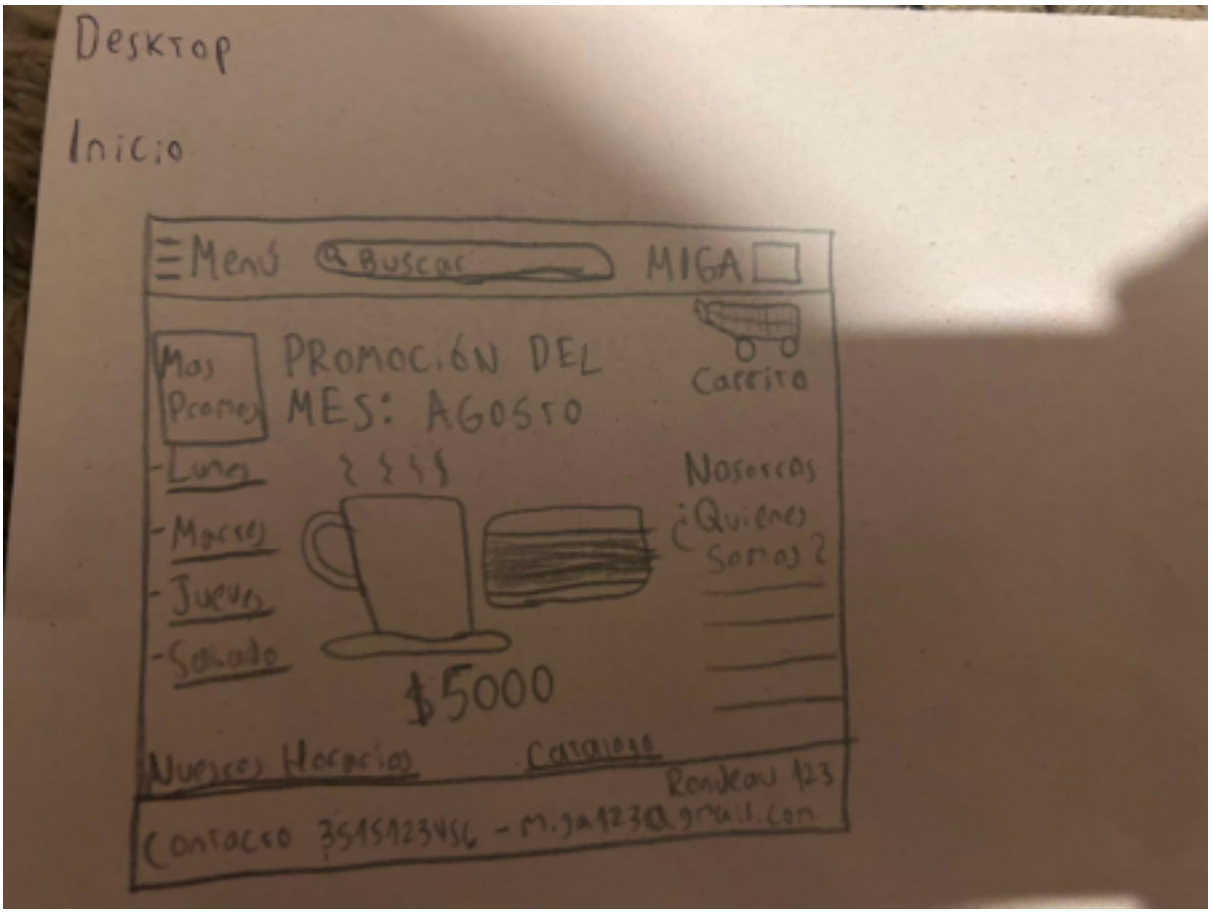
Carrito



Desktop

Catalogo



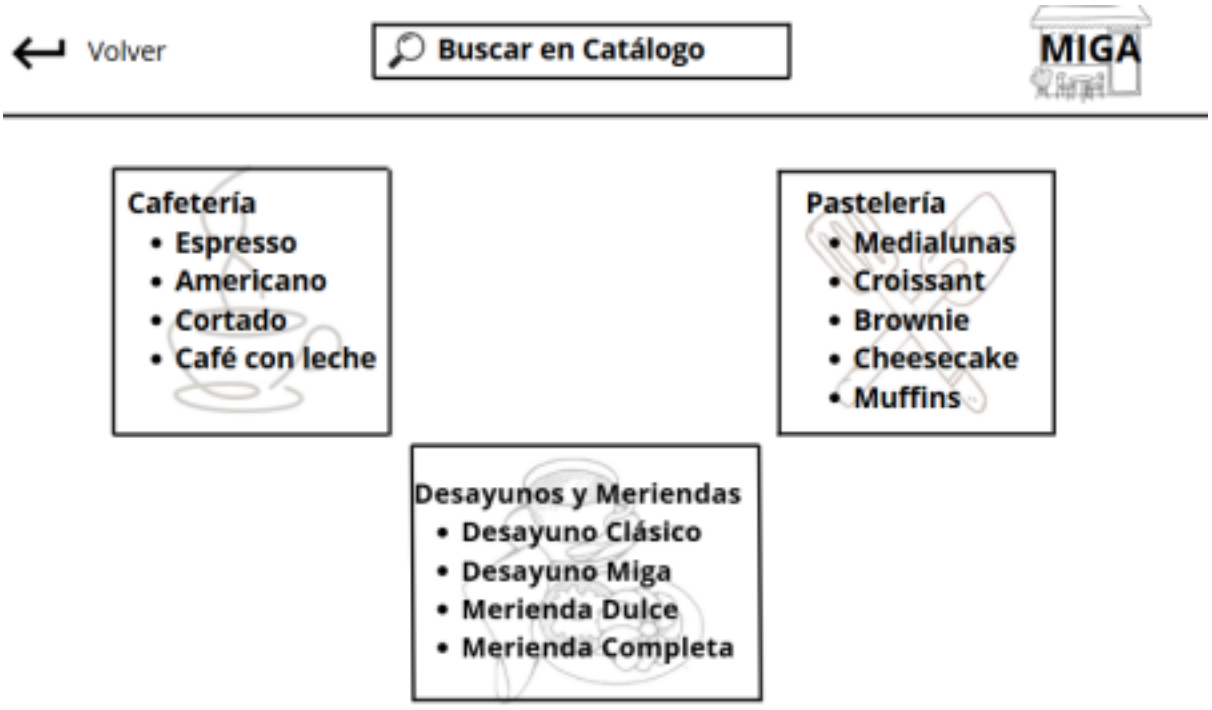


Wireframes

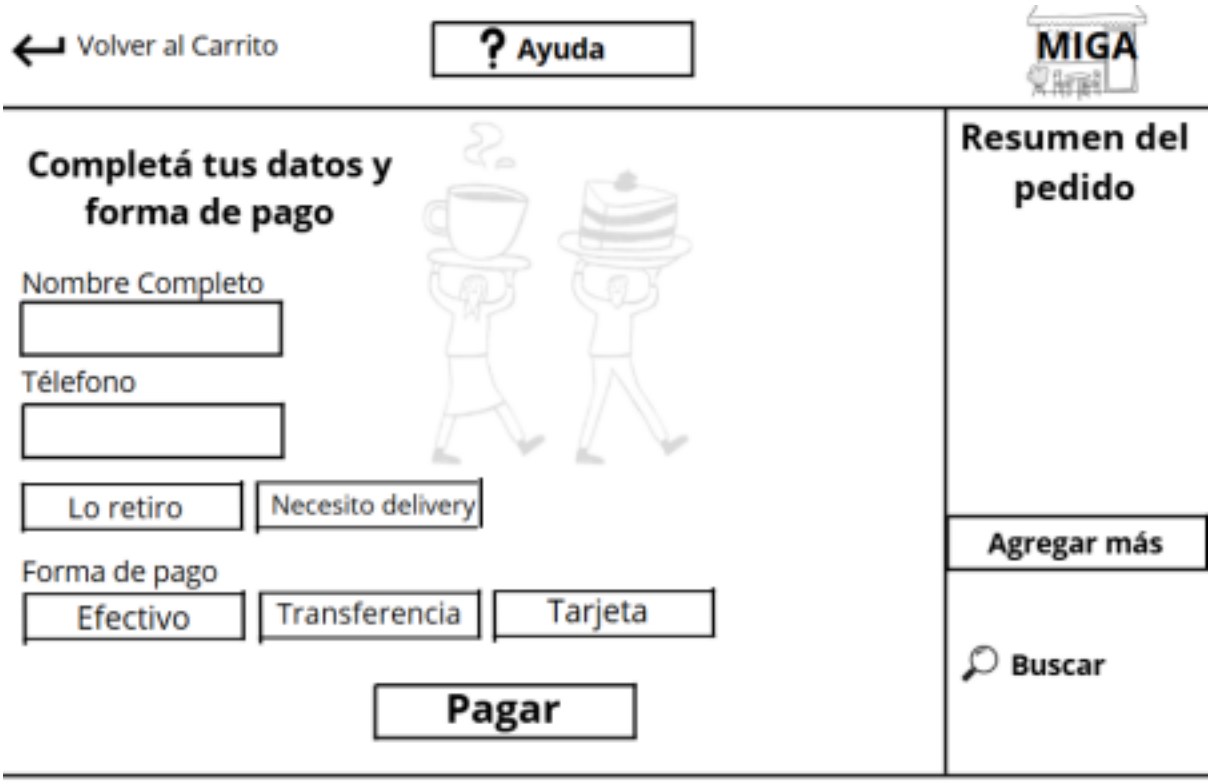
Web MIGA - Mobile



Web MIGA - Desktop




-Menú
Buscar
MIGA
PROMOCIÓN DEL MES: AGOSTO
Más Promos
• Lunes
• Martes
• Jueves
• Sábado
Nosotros: ¿Quiénes somos?
Somos una cafetería y pastelería que ofrece una variedad de cafés, productos de pastelería, desayunos y meriendas. Nuestra propuesta busca brindar productos ricos y de calidad en un ambiente cálido y agradable.
Café + Medialuna
$5.000
Nuestros Horarios
Catálogo
Contacto -351-15123456 -miga@gmail.com -Rondeau 123. Córdoba, Arg.


Volver al Carrito
Ayuda
MIGA
Completá tus datos y forma de pago
Nombre Completo
Télefono
Lo retiro
Necesito delivery
Forma de pago
Efectivo
Transferencia
Tarjeta
Pagar
Resumen del pedido
Agregar más
Buscar
Contacto -351-15123456 -miga@gmail.com -Rondeau 123. Córdoba, Arg.

Mockup

9:41

Miga

2



Nuestras Especialidades



Medialuna Rellena
Esponjosa y dorada



Sándwich Ciabatta
Jamón serrano y rúcula

Ver más platos

9:41

Miga

Nuestro Catálogo

¿Qué se te antoja hoy?



Cafetería

Granos seleccionados y tostados a mano

Explorar menú >



Pastelería

Masa madre y manteca de alta calidad

Explorar menú >



Desayunos y Meriendas

Combos pensados para disfrutar

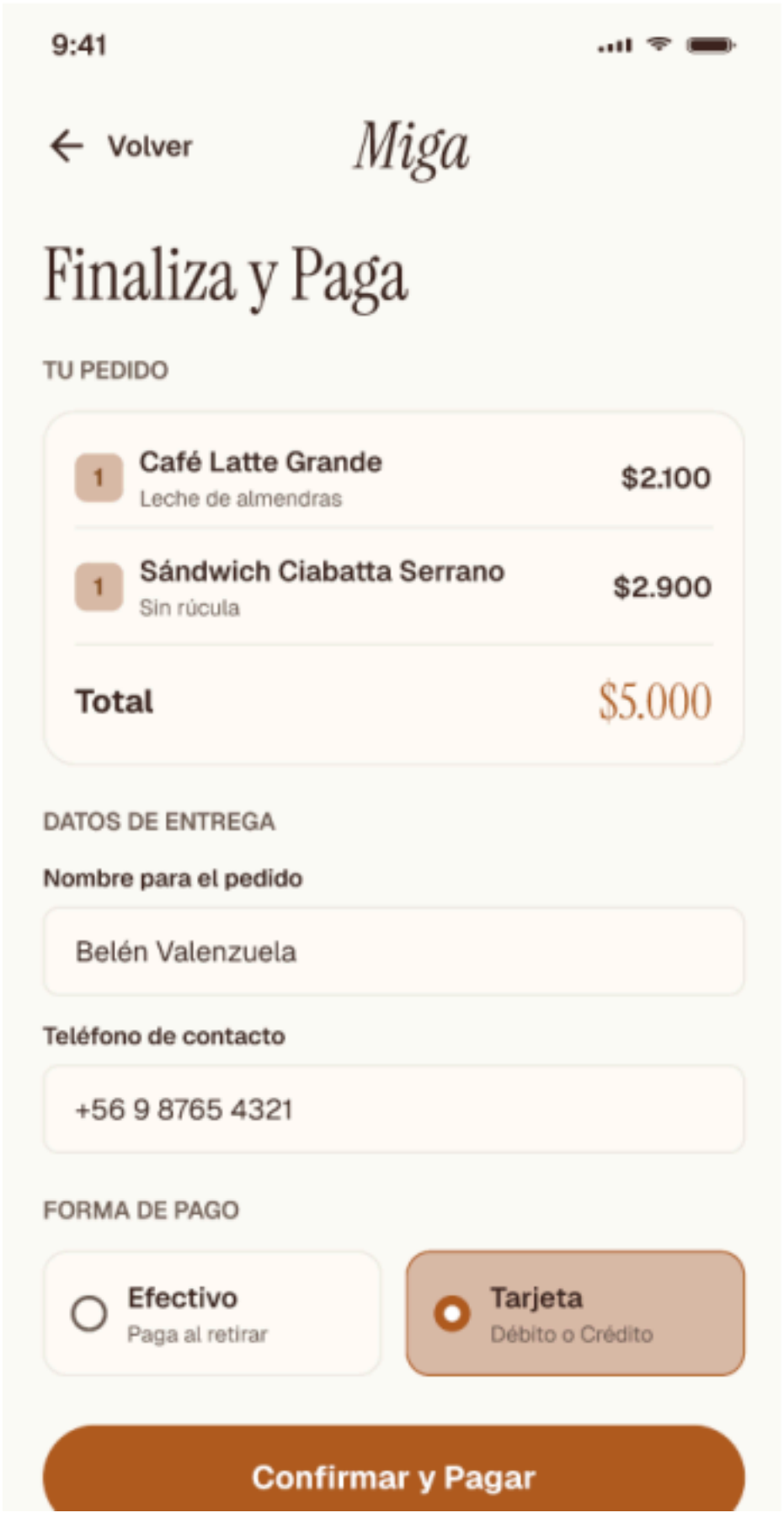
Explorar menú >



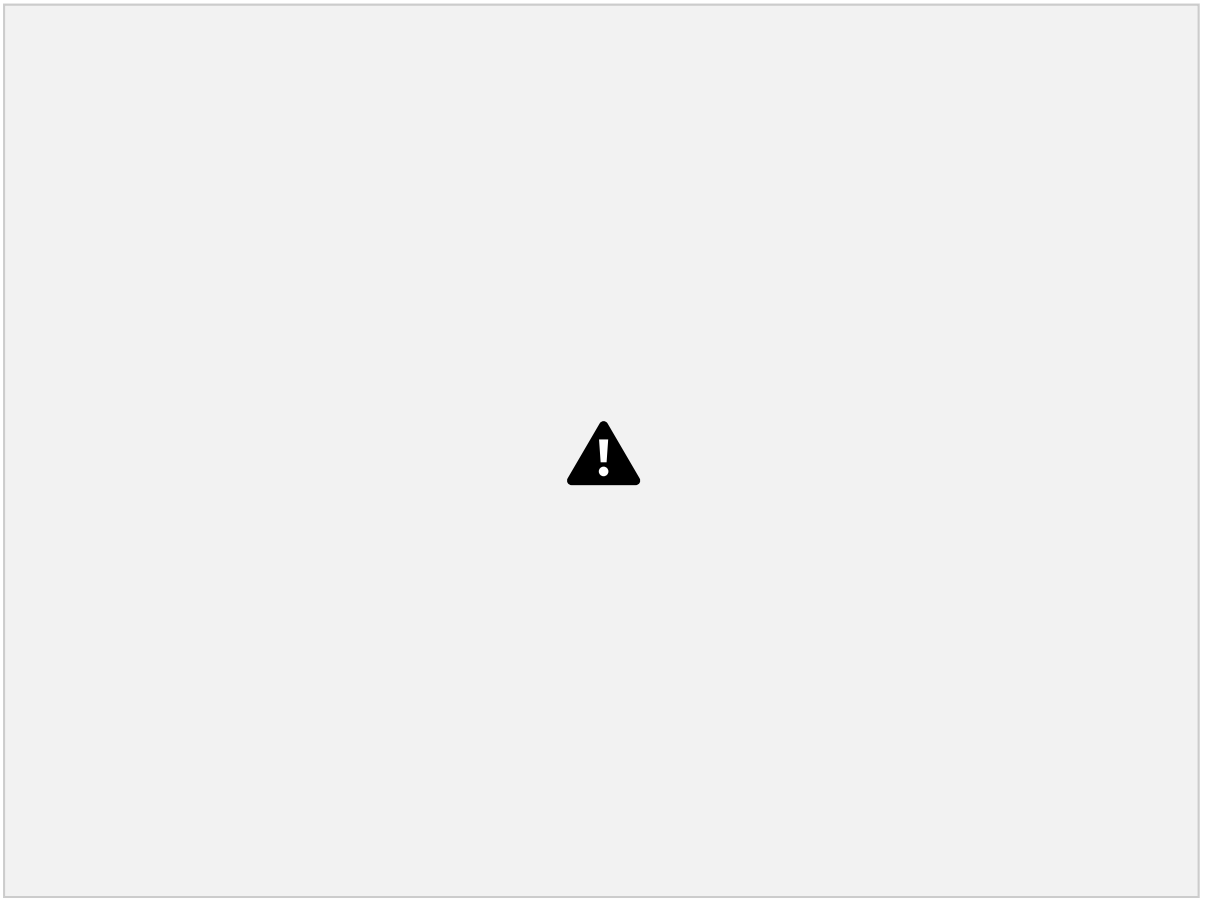
Sándwiches

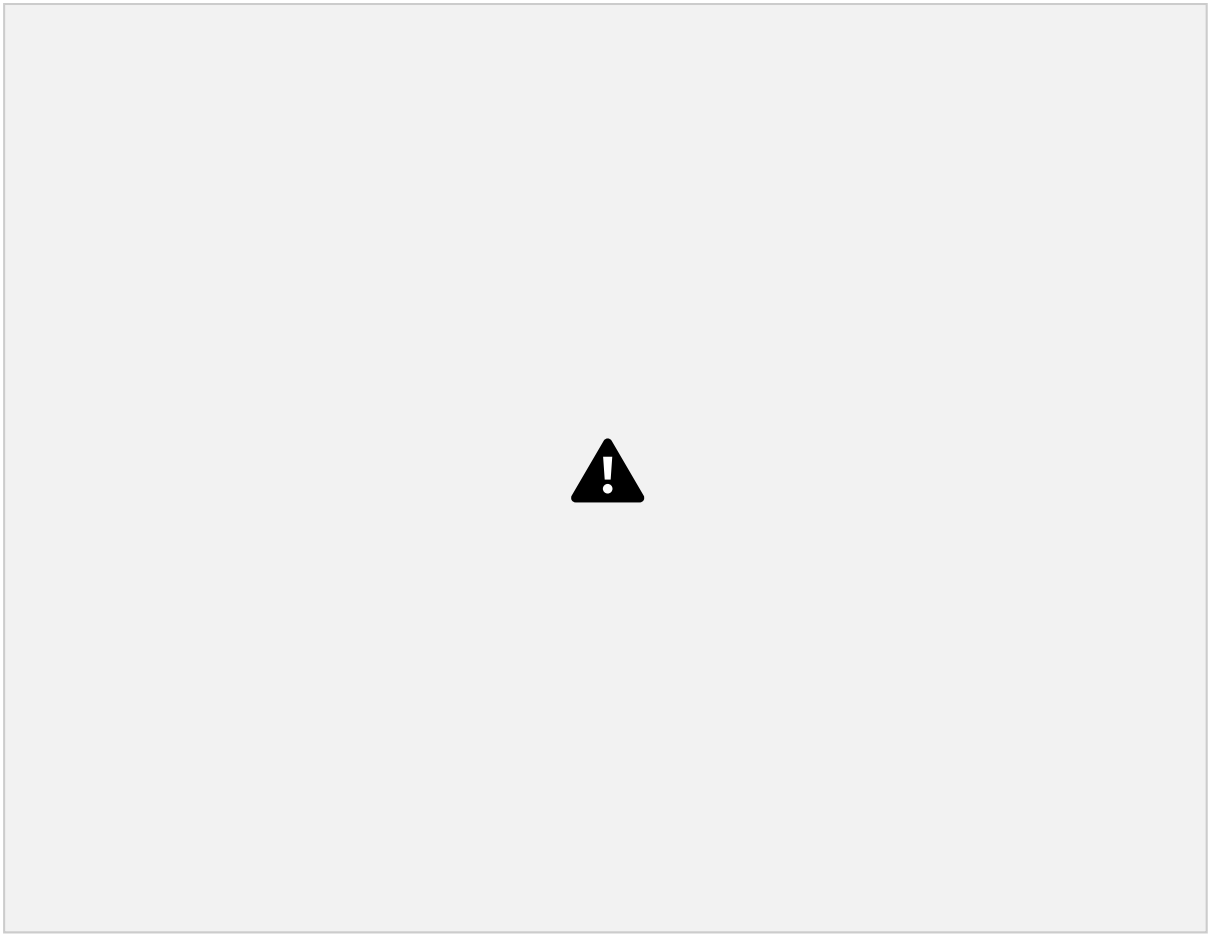
Panes horneados a diario e ingredientes...

Explorar menú >


9:41
Volver
Miga
Finaliza y Paga
TU PEDIDO
1
Café Latte Grande
Leche de almendras
$2.100
1
Sándwich Ciabatta Serrano
Sin rúcula
$2.900
Total
$5.000
DATOS DE ENTREGA
Nombre para el pedido
Belén Valenzuela
Teléfono de contacto
+56 9 8765 4321
FORMA DE PAGO
Efectivo
Paga al retirar
Tarjeta
Débito o Crédito
Confirmar y Pagar







Figma (Capturas)

Infraestructura Web y Dominio

Selección del Dominio

Dominio Propuesto:

Dominio Miga: migacafeteria.com

Registro/Plataforma

https://www.namecheap.com/domains/registration/results/?domain=migacafeteria.com



Justificación:

Seleccionamos el TLD .com porque es una extensión reconocida y ampliamente utilizada para sitios web comerciales.

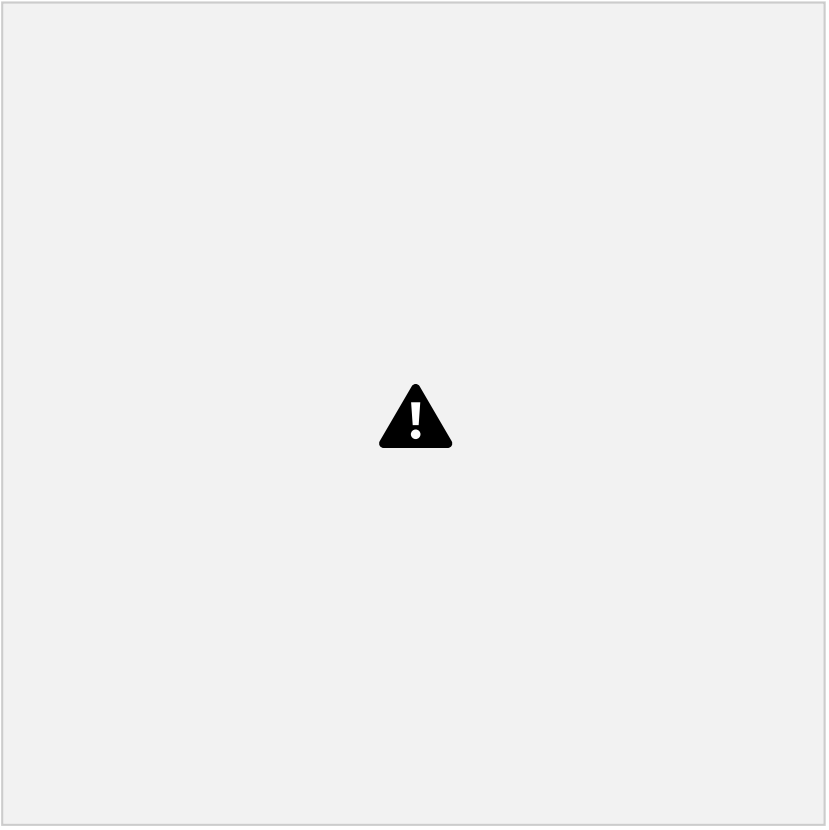
El dominio **migacafeteria.com** combina el nombre de la marca con su actividad comercial, facilitando que los clientes puedan identificar y recordar el sitio web.

Trabajo Práctico SP2 - Aplicaciones Web

Martina Diesenberg y Joaquín Silva Menendez

Carrera Análisis de Sistemas, Cátedra B

Colegio Universitario IES 21



Índice

1. Comentarios sobre Cambios en el Diseño
    1.1. Paleta de Colores y Tipografía
    1.2. Organización del Catálogo por Categorías
    1.3. Resumen de Pedido en el Checkout
    1.4. Forma de Pago
    1.5. Sección de Promociones en Inicio
    1.6. Estructura del Pie de Página

2. Comentarios sobre el Desarrollo HTML
    2.1. Página de Inicio (index.html)
    2.2. Página de Catálogo (catalogo.html)
    2.3. Página de Confirmación de Pedido (pedidos.html) 2.4. Consideraciones Generales

Comentarios sobre Cambios en el Diseño

Comparando la propuesta de diseño presentada en el TP1 (wireframes y mockup) con la implementación HTML desarrollada en el TP2, se identificaron los siguientes cambios y ajustes.

Paleta de Colores y Tipografía

En el TP1 decidimos utilizar colores marrón y naranja, junto con una tipografía específica para el logo y los títulos. En este TP2 aún no se aplicó ningún estilo visual y se implementarán en la próxima etapa, al incorporar CSS.

Organización del Catálogo por Categorías

En el mockup, el catálogo mostraba los productos organizados en pestañas por categoría (Cafetería, Pastelería, Desayunos y Meriendas, Sándwiches). En el trabajo actual, el catálogo se desarrolló como un listado único de productos (medialuna, muffin, torta, chipa, café, limonada y jugo), sin la separación por categorías planteada originalmente.

Resumen de Pedido en el Checkout

El mockup de la página de pago incluía una sección "Resumen de Pedido" donde se listaban los productos agregados al carrito, sus variantes y el total a pagar, además de un campo para el número de tarjeta. En el HTML actual, la página de confirmación de pedido (pedidos.html) se limitó al formulario de datos de entrega y forma de pago, sin el resumen del carrito ni el campo de número de tarjeta, ya que ese contenido depende de datos dinámicos.

Forma de Pago

En el mockup se ofrecían tres formas de pago: Efectivo, Mercado Pago y Tarjeta. En la implementación HTML se reemplazó "Mercado Pago" por "Transferencia" como opción de pago.

Sección de Promociones en Inicio

En el mockup, la página de inicio incluía un botón "Click acá para ver más promos" que enlazaba a otras promociones. En la implementación HTML se reemplazó por un listado de los días en los que aplica la promoción del mes, sin el enlace a más promociones.

Estructura del Pie de Página

En el mockup, el footer se organizaba en tres columnas (Nuestras Redes, Navegación, Contacto y Dirección). En cambio, ahora se simplificó a una única lista con los datos de contacto (Instagram, teléfono, email y dirección)

Comentarios sobre el Desarrollo HTML

A partir del diseño definido en las etapas anteriores, se llevó a cabo la codificación de la estructura HTML de las páginas principales del sitio, respetando la arquitectura de la información planteada en el sitemap (Inicio, Catálogo y Pedidos). A continuación explicamos el trabajo en cada archivo

Página de Inicio (index.html)

Se llevó a cabo la codificación de la estructura HTML de la página de inicio, que consta de un encabezado (header) con el logo de Miga como enlace a la página principal y un menú de navegación (nav) con accesos a Inicio, Catálogo y Pedidos. En el contenido principal (main) se desarrolló la sección de promoción del mes con su imagen, descripción y precio, un listado de los días en los que aplica la promoción, una sección "Nosotros" con la descripción de la cafetería y una sección de horarios de atención. Se cerró la página con un pie (footer) que incluye los datos de contacto: Instagram, teléfono, correo electrónico y dirección.

Página de Catálogo (catalogo.html)

Se llevó a cabo la codificación de la estructura HTML del catálogo, que reutiliza el mismo encabezado y menú de navegación que la página de inicio, e incorpora además un formulario de búsqueda dentro del catálogo. En el contenido principal se desarrolló una sección de productos donde cada producto (medialuna, muffin, torta, chipa, café,

limonada y jugo) se puso como un artículo (article) independiente, compuesto por un título, una imagen dentro de una etiqueta picture, una breve descripción, una lista de precios y variantes (unidad o docena, según corresponda) y un botón para añadir el producto al carrito. Se mantuvo el mismo pie de página con los datos de contacto utilizados en el resto del sitio.

Página de Confirmación de Pedido (pedidos.html)

Se llevó a cabo la codificación de la estructura HTML de la página de confirmación de pedido, que consta de un encabezado con el logo, un enlace para volver al carrito y un enlace de ayuda. En el contenido principal se desarrolló un formulario con los campos necesarios para completar la compra: nombre completo y teléfono como campos de texto, un grupo de botones de opción (radio buttons) para elegir entre retiro en el local o delivery, y otro grupo de botones de opción para seleccionar la forma de pago (efectivo, transferencia o tarjeta), junto con los botones de limpiar y pagar. Se agregó también un enlace para seguir agregando productos al pedido y un formulario de búsqueda, cerrando la página con el mismo pie de contacto utilizado en las demás

Consideraciones Generales

En las tres páginas se buscó mantener una estructura semántica, utilizando etiquetas como header, nav, main, section, article y footer según corresponda a cada bloque de contenido, y reutilizando el mismo encabezado y pie de página para la coherencia de en todas partes.

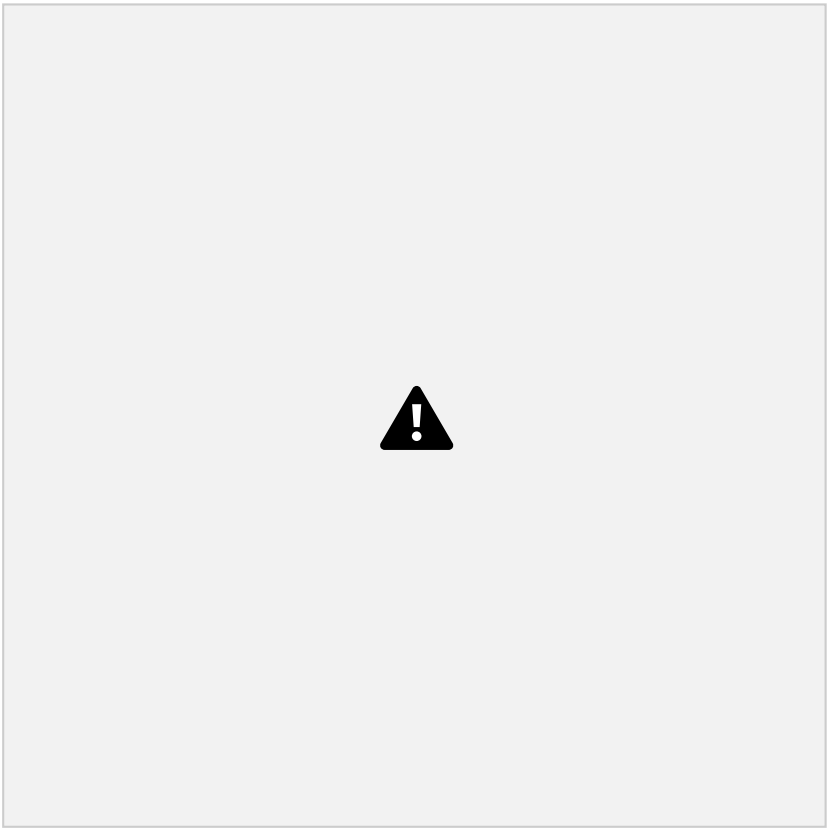
Trabajo Práctico SP3

Aplicaciones Web I - Cátedra B

Martina Diesenberg

Joaquin Silva Menéndez

Colegio Universitario IES 21



Inicio:

En el mockup de escritorio, la página de inicio mostraba la promoción del mes en el centro, la lista de días de "Más Promos" a la izquierda, el texto "¿Quiénes somos?" a la derecha y los botones "Nuestros Horarios" y "Catálogo" en la parte inferior. En la implementación, la promoción se presenta en una tarjeta de fondo marrón oscuro que ocupa todo el ancho, con el texto a la izquierda y la imagen a la derecha en escritorio, y apilada en pantallas pequeñas. Debajo se ubican, en una grilla de tres columnas, las tarjetas "Más Promos", "Nosotros" y "Nuestros Horarios", con el mismo fondo claro y borde redondeado que el resto del sitio.

Se realizaron además los siguientes ajustes:

- Días de Promoción: Pasaron de una lista vertical a etiquetas ovaladas de color de acento, lo que aprovecha mejor el espacio y mantiene la coherencia visual con el resto de los componentes.
- Horarios: En lugar de un botón, se muestran como texto dentro de una tarjeta propia, de acuerdo con el contenido del HTML.
- Botón "Catálogo": Se reemplazó por el enlace de la barra de navegación, y no se incluyó el botón "Pedir Combo" del mockup visual.

Pedido:

El mockup de escritorio dividía la pantalla en el formulario a la izquierda y un resumen del pedido a la derecha, con la lista de productos, cantidades y botones de "Agregar algo más" y "Buscar". En la implementación se mantiene la distribución en dos columnas (formulario y panel lateral), pero el panel lateral contiene únicamente el botón "Agregar más" y el buscador, ya que el resumen con productos y total requiere lógica de programación.

El formulario se adaptó de la siguiente manera:

- Opciones de Entrega y Pago: se muestran como etiquetas ovaladas, en reemplazo de los recuadros
  rectangulares de los bocetos.

- Medios de Pago: se retiró "Mercado Pago" y el campo "Número de tarjeta", y se incorporó el botón "Limpiar" para reiniciar los datos.
- Botón de Pago: muestra solo la palabra "Pagar", sin el monto, que dependerá del resumen del pedido. - Campos de Texto: se diseñaron con bordes redondeados y resalte del contorno en color de acento al seleccionarlos, para indicar claramente cuál se está completando.
- Responsividad: Se adoptó un enfoque mobile first: los estilos base corresponden a pantallas pequeñas y se amplían mediante media queries en tres puntos de quiebre. A partir de 600 px, la grilla del catálogo pasa de una a dos columnas. A partir de 768 px, el encabezado deja de envolver sus elementos y el buscador deja de ocupar todo el ancho para adoptar un ancho mínimo de 280 px, el pie de página se reorganiza en una fila. La página de inicio se divide en tres columnas con la promoción a ancho completo, y la página de pedido se divide en formulario y panel lateral. A partir de 992 px, el catálogo muestra cuatro columnas. De este modo, el contenido se adapta progresivamente desde celulares hasta pantallas de escritorio sin necesidad de desplazamiento horizontal.

Elementos No Implementados:

Algunos componentes de los mockups no fueron incluidos por exceder el alcance de esta etapa: los íconos de carrito y lupa, el contador de productos, los filtros por categoría del catálogo, el resumen del pedido con total, el botón "Pedir Combo" y el botón "Ayuda" diferenciado. Estos elementos dependen de recursos gráficos o de lógica de programación y quedan contemplados para etapas posteriores.

Trabajo Práctico SP4

Aplicaciones Web I - Cátedra B

Martina Diesenberg

Joaquin Silva Menéndez

Colegio Universitario IES 21



Comentarios sobre el Desarrollo JavaScript

En esta etapa se incorporó JavaScript al sitio de Miga para convertir las páginas estáticas del TP2 y TP3 en un sitio interactivo, retomando los requerimientos funcionales de frontend y los módulos con comportamiento SPA planteados en el TP1: catálogo interactivo, carrito de compras, validación de datos y confirmación del pedido.

Organización del Proyecto y Modularización

El código se organizó en la carpeta *recursos/js* (dentro de *src*), dividido en módulos con exportaciones e importaciones nombradas. Cada archivo tiene una única responsabilidad:

- *productos.js:* Contiene la estructura de datos del catálogo, un arreglo de objetos (*productosMiga*) con el id, nombre, descripción, imagen, texto alternativo, presentación y lista de precios de cada producto.
- *funciones.js:* Reúne las funciones reutilizables: el renderizado del catálogo y del resumen del pedido, y el manejo del carrito (obtener, guardar, agregar, contar y calcular el total).
- *index.js:* Lógica de catalogo.html. Renderiza los productos y escucha los eventos del catálogo.
- *pedidos.js:* Lógica de pedidos.html. Muestra el resumen, valida el formulario y muestra la confirmación.

Renderizado del Catálogo

Las siete tarjetas que antes estaban escritas a mano en catalogo.html (medialuna, muffin, torta, chipa, café, limonada y jugo) ahora se generan desde el arreglo de productos, usando template literals e innerHTML. Se mantuvieron la estructura semántica (article, picture, h3, ul) y las clases CSS del TP3, por lo que el aspecto visual no cambió. El HTML conserva únicamente un contenedor vacío donde se insertan las tarjetas.

Los productos que tienen más de un precio (medialuna, chipa y café) incorporan un selector para elegir la opción (unidad o docena; chico, mediano o grande), que se genera a partir de su lista de precios.

Carrito de Compras

Cada producto agregado se guarda como un objeto con su id, la opción elegida y la cantidad. Si el mismo producto con la misma opción ya estaba en el carrito, se incrementa la cantidad.

Como el catálogo y el pedido son páginas distintas (estructura MPA), el carrito se guarda en localStorage en formato JSON, de modo que no se pierde al cambiar de página ni al recargar. En el catálogo se muestra un contador con enlace al pedido (“Ver mi pedido”). En pedidos.html el “Resumen del pedido” lista los productos con su cantidad y subtotal, permite sumar, restar y eliminar, y calcula el total.

Validación y confirmación del pedido

Al presionar “Pagar” se validan los datos antes de continuar: el nombre debe tener al menos 3 caracteres, el teléfono debe ser numérico y tener al menos 8 dígitos, se debe elegir el tipo de entrega y la forma de pago, y el pedido no puede estar vacío. Los errores se muestran debajo de cada campo.

Si todo es correcto, la misma página pasa a la vista “¡Pedido realizado!” (alternando el atributo hidden), que muestra el nombre, la entrega, la forma de pago y el total, y el carrito se vacía. El botón “Limpiar” reinicia el formulario y borra los mensajes de error.

Eventos Implementados

- *click en los botones “Añadir al Carrito”:* Agrega el producto con la opción elegida y actualiza el contador. Se escucha en el contenedor (delegación de eventos) porque las tarjetas se vuelven a generar al filtrar.
- *input en el campo de búsqueda del catálogo:* Filtra los productos por nombre mientras se escribe, ignorando mayúsculas y tildes, sin recargar la página.
- *submit en el formulario de búsqueda:* Con preventDefault evita que la página se recargue.
- *click en los botones +, - y Eliminar del resumen:* Modifican la cantidad o quitan el producto y recalculan el total.
- *submit en el formulario de pedido:* Valida los datos y muestra la confirmación del pedido.
- *reset en el formulario de pedido:* Borra los mensajes de error al presionar “Limpiar”.

Cambios con Respecto a la Propuesta (TP1)

- *Catálogo interactivo con imágenes, precios, características y disponibilidad (Parcial):* El catálogo se genera desde JavaScript con imagen, descripción, presentación y precios. No se incluyó la disponibilidad, porque el sitio no maneja stock.
- *Filtros y categorías: cafetería, pastelería, desayunos y meriendas (Cambio):* Se reemplazaron por un buscador por nombre que filtra en tiempo real. Los productos siguen sin agruparse por categoría, como se aclaró en el TP2.
- *Detalle del producto (Cambio):* No hay una vista separada. La información está en cada tarjeta, junto con el selector de opción.
- *Botón “Agregar al carrito” (Cumplido):* Funciona y guarda la opción elegida (por ejemplo, unidad o docena).
- *Carrito: ver productos, modificar cantidades, eliminar y consultar el total (cumplido):* Se resolvió dentro de pedidos.html, como “Resumen del pedido”, además del contador en el catálogo.
- *Validación de datos (Cumplido):* Se valida nombre, teléfono, entrega, forma de pago y que el pedido no esté vacío.
- *Confirmación del pedido (Cumplido):* Se muestra una vista de pedido

realizado con los datos de la compra.

- *Flujo: catálogo, carrito, revisión, confirmación y pedido realizado (Cambio):* El carrito, la revisión y la confirmación se unieron en una sola pantalla (resumen y formulario), como en el wireframe de escritorio. El flujo queda: catálogo, pedido y pedido realizado.
- *Módulos con comportamiento SPA: catálogo, carrito y confirmación (Parcial):* Cada página actualiza su contenido sin recargar, pero la navegación entre catálogo y pedido sigue siendo MPA, por eso se usa localStorage.